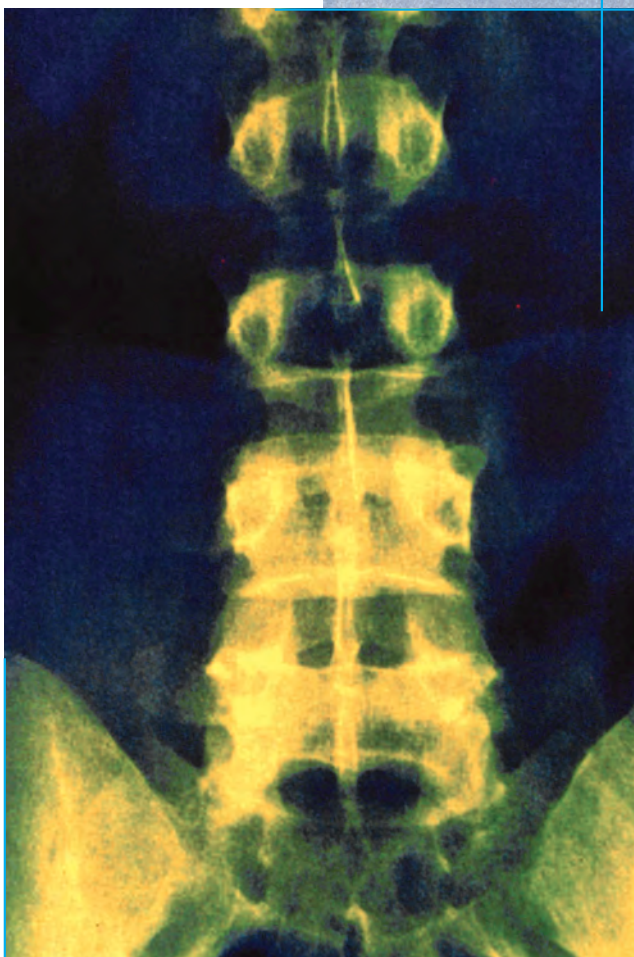


ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7^ο



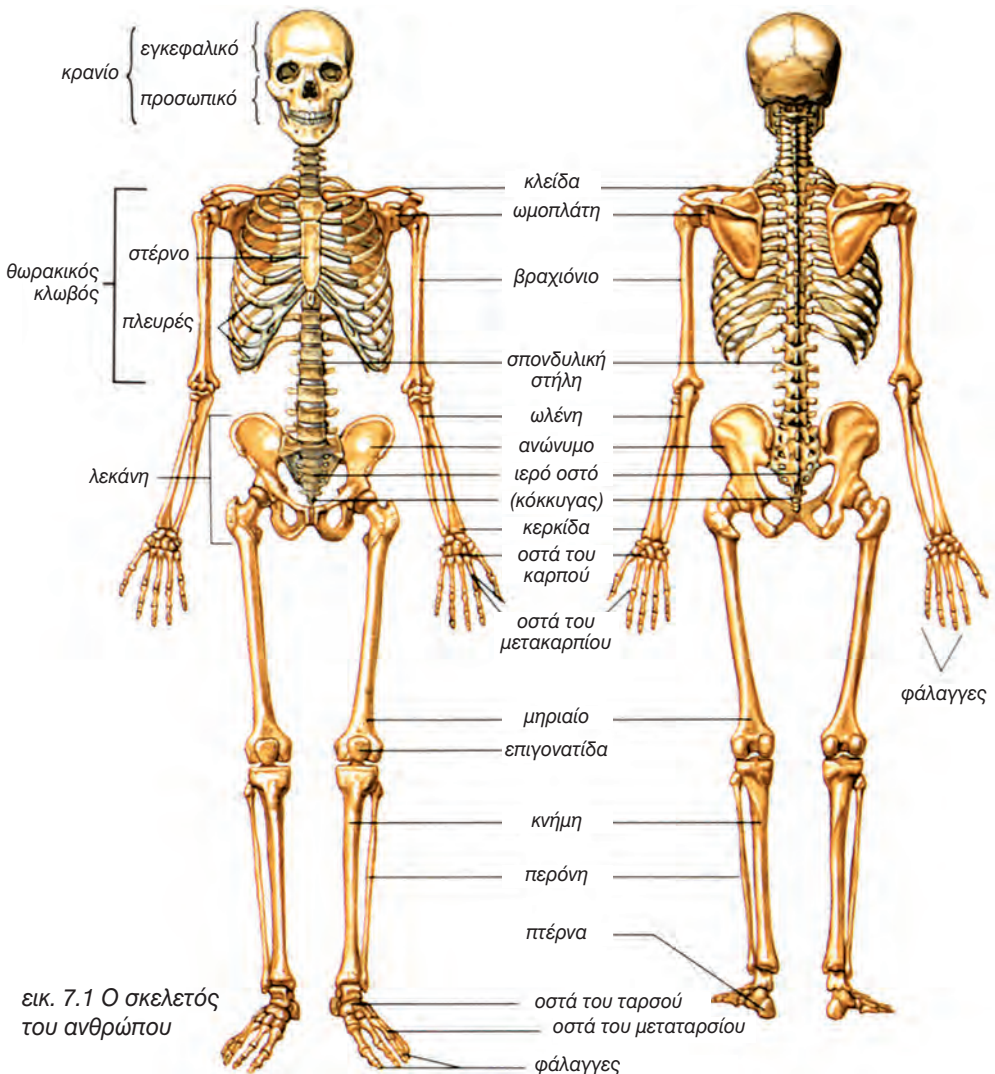
Ακτινογραφία οσφυϊκής
μοίρας σπονδυλικής στήλης
(χρωματικά επεξεργασμένη)

7. ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ερειστικό σύστημα περιλαμβάνει τα οστά, τα οποία συνδεόμενα στις αρθρώσεις σχηματίζουν το σκελετό (εικ. 7.1). Η λέξη σκελετός μας φέρνει συνήθως στο νου μία δομή σκληρή και ξερή. Η ίδια η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα *σκέλλω*, που σημαίνει *ξεραίνω*. Ωστόσο ο σκελετός μας είναι ένας ζωντανός ιστός και έχει πολλές και σημαντικές λειτουργίες.

- Στηρίζει το σώμα και καθορίζει τη μορφή του.

- Σχηματίζει κοιλότητες, μέσα στις οποίες προστατεύονται πολύτιμα όργανα όπως ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες κτλ.
- Συμβάλλει στην κίνηση του οργανισμού με τη συνεργασία των σκελετικών μυών.
- Έχει ρόλο αιμοποιητικό, γιατί στον ερυθρό μυελό του παράγονται τα κύτταρα του αίματος.
- Αποτελεί αποθήκη αλάτων, κυρίως ασβεστίου και φωσφόρου.



εικ. 7.1 Ο σκελετός του ανθρώπου

ΟΣΤΑ

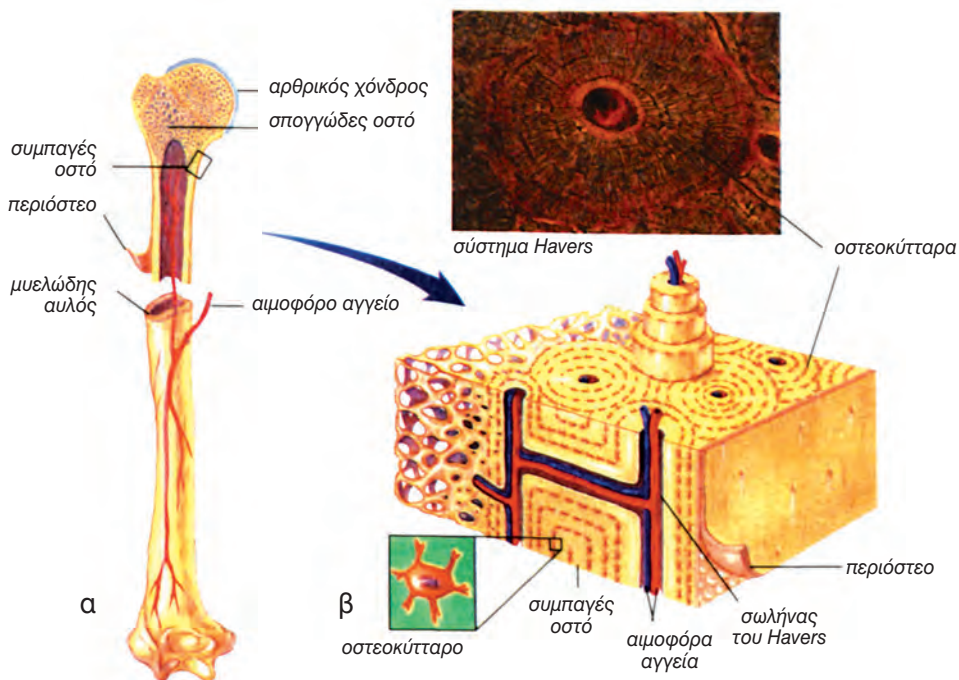
Σύσταση του οστίτη ιστού

Τα οστά είναι όργανα και αποτελούνται από **οστίτη ιστό**, έναν από τους σκληρότερους ιστούς του σώματος. Ο οστίτης ιστός αποτελείται από οστεοκύτταρα και μεσοκυττάρια ουσία. Τα **οστεοκύτταρα** βρίσκονται μέσα σε κοιλότητες της μεσοκυττάριας ουσίας και παρουσιάζουν πολλές αποφυάδες. Οι αποφυάδες αυτές εκτείνονται μέσα σε μικροσκοπικά κανάλια της μεσοκυττάριας ουσίας και συνδέονται με την κυτταρική μεμβράνη των γειτονικών οστεοκυττάρων. Η **μεσοκυττάρια ουσία** αποτελείται κατά το 1/3 από οργανικά και κατά τα 2/3 από ανόργανα συστατικά. Το οργανικό μέρος του οστού συνίσταται κυρίως από ινίδια κολλαγόνου, ενώ το ανόργανο μέρος από άλατα. Τα κυριότερα άλατα είναι το φωσφορικό ασβέστιο και το φωσφορικό μαγνήσιο.

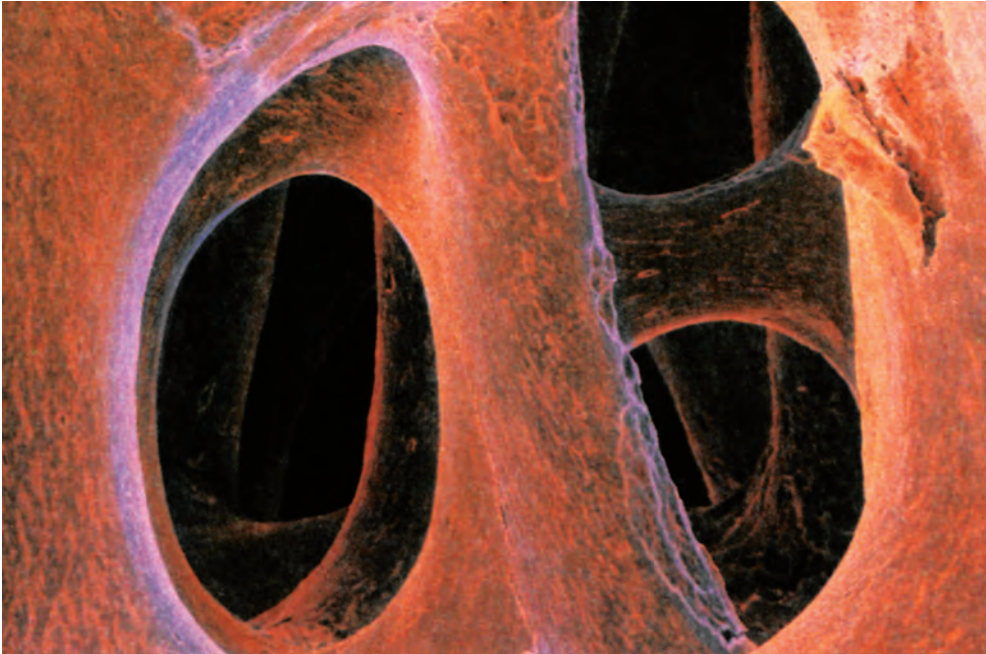
Υπάρχουν επίσης ανθρακικά άλατα του ασβεστίου, νατρίου και καλίου. Τα άλατα προσδίδουν σκληρότητα και ανθεκτικότητα στα οστά. Τα ινίδια κολλαγόνου τους προσδίδουν ελαστικότητα και ενισχύουν την αντοχή του οστού, όπως περίπου οι ράβδοι σιδήρου στο οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο οστίτης ιστός εμφανίζεται με δύο μορφές, τον συμπαγή και τον σπογγώδη.

Στο **συμπαγή** οστίτη ιστό τα οστεοκύτταρα μαζί με τη μεσοκυττάρια ουσία διατάσσονται σε ομόκεντρα στρώματα γύρω από έναν αγωγό (σωλήνα του Havers) σχηματίζοντας έτσι μια μονάδα με κυλινδρικό σχήμα, τον **οστεώνα** ή σύστημα του Havers (εικ. 7.2). Στους σωλήνες του Havers περιέχονται αιμοφόρα αγγεία, για τη θρέψη του οστού, και νεύρα.



εικ. 7.2 Μακροσκοπική (α) και μικροσκοπική (β) δομή ενός μακρού οστού

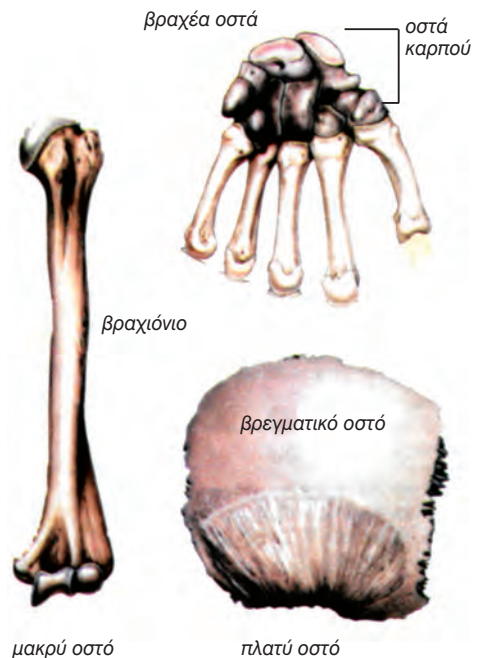


εικ. 7.3 Μυελοκυψέλες

Ο **σπογγώδης** οστίτης ιστός εμφανίζει κοιλότητες, τις **μυελοκυψέλες**, και αποτελείται επίσης από οστεοκύτταρα και από μεσοκυττάρια ουσία. Δεν υπάρχουν όμως σε αυτόν οστεώνες. Μέσα στις μυελοκυψέλες βρίσκεται ο ερυθρός μυελός των οστών, που είναι αιμοποιητικό όργανο. Η αραιή διάταξη των οστεοκυττάρων και της μεσοκυττάριας ουσίας έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του βάρους του οστού (εικ. 7.3).

Μορφολογία των οστών

Τα οστά ανάλογα με τη μορφολογία τους διακρίνονται σε μακρά, πλατιά και βραχεία (εικ. 7.4). Τα μακρά οστά συναντώνται κυρίως στα άκρα (βραχιόνιο, μηριαίο), ενώ τα πλατιά οστά σχηματίζουν την κρανιακή κοιλότητα (μετωπιαίο, ινιακό) και τη λεκάνη (ανώνυμα οστά). Τα βραχεία συναντώνται στη σπονδυλική στήλη (σπόνδυλοι) και στο άκρο χέρι και πόδι.



εικ. 7.4 Μορφολογία των οστών

Τα **επιμήκη οστά** έχουν δύο άκρα που λέγονται **επιφύσεις**, ενώ το μεταξύ τους κυλινδρικό τμήμα είναι η **διάφυση**. Μία επιμήκης τομή σε ένα μακρύ οστό αποκαλύπτει ότι στο εσωτερικό του, κατά μήκος της διάφυσης, υπάρχει μία κοιλότητα, ο **μυελώδης αυλός** (εικ. 7.5). Μέσα στην κοιλότητα αυτή υπάρχει ο μυελός των οστών. Η διάφυση επενδύεται, τόσο στην εξωτερική όσο και στην εσωτερική της επιφάνεια, με πυκνό συνδετικό ιστό, που ονομάζεται **περιόστεο** και **ενδόστεο** αντίστοιχα. Το περιόστεο και το ενδόστεο περιέχουν μεγάλο αριθμό οστεοβλαστών, που παίζουν ρόλο στην κατά πάχος αύξηση του οστού και στην αναγέννησή του στην περίπτωση που σπάσει (κάταγμα).

Το περιόστεο, που έχει πολλά αγγεία και νεύρα, χρησιμεύει ακόμα για τη θρέψη του οστού, καθώς και για την πρόσφυση μυών και συνδέσμων. Η αποκόλλησή του σε μεγάλη έκταση προκαλεί νέκρωση του οστού.

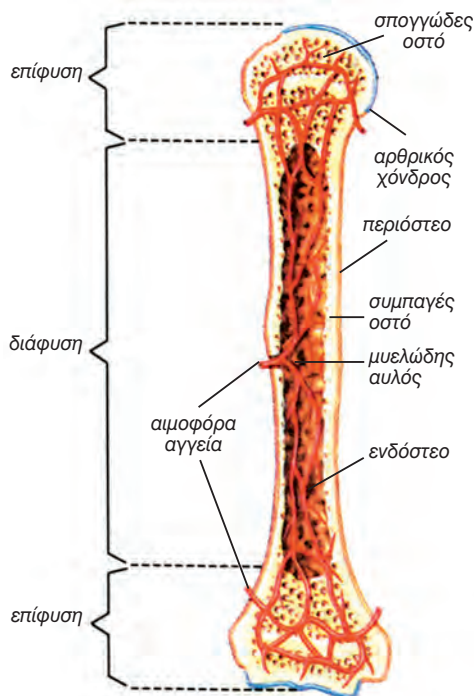
Από έξω προς τα μέσα, η διάφυση ενός μακρού οστού αποτελείται από το περιόστεο, συμπαγή οστίτη ιστό, και από το μυελώδη αυλό, που επενδύεται με ενδόστεο. Οι επιφύσεις του αποτελούνται εξωτερικά από ένα λεπτό στρώμα συμπαγούς οστίτη ιστού και εσωτερικά από σπογγώδη οστίτη ιστό. Οι επιφύσεις δεν περιβάλλονται από περιόστεο αλλά από ένα στρώμα χόνδρου, τον αρθρικό χόνδρο (εικ. 7.5).

Τα **βραχεία οστά** καλύπτονται από περιόστεο και έχουν κεντρικό τμήμα με σπογγώδη **οστίτη ιστό**, που περιβάλλεται από συμπαγή οστίτη ιστό.

Τα **πλατιά οστά** καλύπτονται από περιόστεο και αποτελούνται από δύο πλάκες συμπαγούς οστίτη ιστού, μεταξύ των οποίων υπάρχει σπογγώδης ιστός.

Ο μυελός των οστών

Ο μυελός των οστών βρίσκεται στο μυελώδη αυλό των μακρών οστών και



εικ. 7.5 Δομή ενός μακρού οστού

στις μυελοκυψέλες της σπογγώδους ουσίας. Ο μυελός των οστών είναι ειδικός τύπος μαλακού συνδετικού ιστού και διακρίνεται σε ερυθρό και ωχρο.

Ο **ερυθρός μυελός** των οστών είναι αιμοποιητικό όργανο. Αρχίζει να παράγει ερυθροκύτταρα προς το τέλος της εμβρυϊκής ζωής. Μετά τη γέννηση, εκτός από ερυθροκύτταρα παράγει αιμοπετάλια και λευκοκύτταρα. Ο ερυθρός μυελός βρίσκεται σε όλα τα οστά του νεογνού, αλλά από την παιδική ηλικία και ύστερα αρχίζει προοδευτικά να συγκεντρώνει λίπος, γίνεται κίτρινος και χαρακτηρίζεται ως **ωχρός μυελός**. Στην ηλικία των 20 ετών, περίπου, όλος σχεδόν ο ερυθρός μυελός των διαφύσεων έχει αντικατασταθεί από ωχρο μυελό. Αντίθετα, στις μυελοκυψέλες των σπονδύλων, του στέρνου, των πλευρών, των οστών της λεκάνης, του κρανίου, κτλ. ο ερυθρός μυελός συνεχίζει την αιμοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

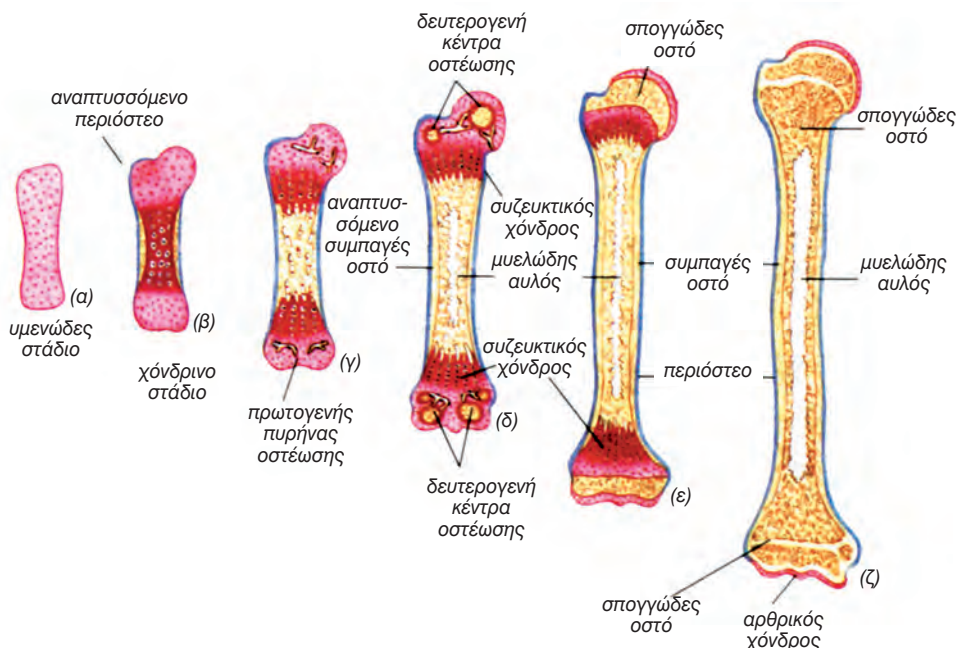
Κατά την εμβρυϊκή ζωή τα οστά του ανθρώπου προσχηματίζονται από μια ειδική μορφή συνδετικού ιστού και αποτελούν τον υμενώδη σκελετό.

Στα οστά του κρανίου ο υμενώδης σκελετός αντικαθίσταται κατευθείαν από οστίτη ιστό. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται **υμενογενής οστέωση** και αρχίζει όταν ομάδες κυττάρων στο υμενώδες οστό διαφοροποιούνται σε οστεοβλάστες, οι οποίοι αναπαράγονται και συγκροτούν το κέντρο οστέωσης. Οι οστεοβλάστες παράγουν το οργανικό τμήμα του οστίτη ιστού, που στη συνέχεια ασβεστοποιείται. Στο κρανίο των νεογέννητων υπάρχουν μαλακές περιοχές που ονομάζονται **πηγές** και αντιστοιχούν σε συνδετικό ιστό που δεν έχει ακόμα οστεοποιηθεί.

Στα περισσότερα οστά ο υμενώδης σκελετός αντικαθίσταται προοδευτικά

από χόνδρινο ιστό, και στη συνέχεια από οστίτη. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται **χονδρογενής οστέωση**. Η αντικατάσταση του χόνδρινου ιστού από οστίτη γίνεται από συγκεκριμένες θέσεις, που ονομάζονται πυρήνες οστέωσης. Σε ένα μακρύ οστό υπάρχει αρχικά ένας μόνο πυρήνας οστέωσης, στο μέσον της διάφυσης. Αργότερα εμφανίζονται άλλα δύο κέντρα οστέωσης στις επιφύσεις (εικ. 7.6). Στα κέντρα οστέωσης οι οστεοβλάστες παράγουν το οργανικό τμήμα του οστίτη ιστού και καθώς εγκλωβίζονται μέσα σ' αυτό μετατρέπονται σε οστεοκύτταρα.

Η κατά πάχος αύξηση του οστού γίνεται κυκλικά γύρω από τον πυρήνα οστέωσης, ενώ η κατά μήκος αύξηση γίνεται προς τα δύο άκρα του οστού. Η αύξηση των οστών βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της αυξητικής ορμόνης και



εικ. 7.6 Στάδια χονδρογενούς οστέωσης

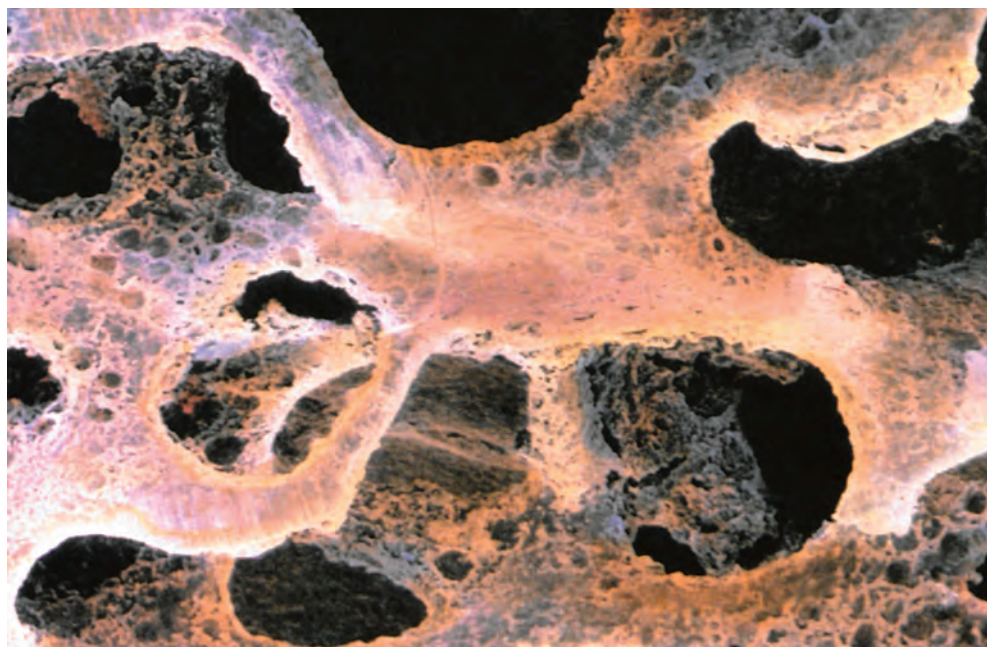
των φυλετικών ορμονών. Το οστό αυξάνεται κατά μήκος από τα δύο στρώματα χόνδρου (συζευκτικοί χόνδροι) που βρίσκονται μεταξύ των τριών πυρήνων οστέωσης. Κατά το 20ό έτος της ηλικίας ο συζευκτικός χόνδρος περιορίζεται σε ένα λεπτό χόνδρινο δίσκο μεταξύ διάφυσης και επίφυσης. Τελικά, μεταξύ 20ού και 25ου έτους αντικαθίσταται και αυτός από οστίτη ιστό. Μετά από αυτή την ηλικία ο άνθρωπος παύει να ψηλώνει, διότι η κατά μήκος αύξηση των οστών είναι αδύνατη. Η κατά πλάτος αύξηση μπορεί να συνεχιστεί και οφείλεται στην εναπόθεση οστίτη ιστού από τους οστεοβλάστες του περιόστεου.

Στα οστά γίνεται συνεχώς ανταλλαγή της ύλης, δηλαδή συνεχής απορρόφηση και εναπόθεση ουσιών. Ο οστίτης ιστός αποικοδομείται από τους οστεοκλάστες και σχηματίζεται συνεχώς από οστεοβλάστες. Οι **οστεοκλάστες** απομακρύνουν κατεστραμμένα οστέοκύτταρα και μεσοκυττάρια ουσία. Οι

οστεοβλάστες σχηματίζουν καινούρια μεσοκυττάρια ουσία. Ο έλεγχος της απορρόφησης ασβεστίου και των φωσφορικών ανιόντων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως είναι οι βιταμίνες (D, A και C), οι ορμόνες και η ηλικία.

Η **οστεοπόρωση** είναι η μείωση της οστικής μάζας, που οφείλεται σε ελαττωμένο σχηματισμό οστίτη ιστού, σε αυξημένη αποικοδόμησή του ή και στα δύο (εικ. 7.7). Εμφανίζεται συχνότερα σε ηλικιωμένους, σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και σε ασθενείς που βρίσκονται σε κατάκλιση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση της οστεοπόρωσης μπορεί να είναι το φύλο, η έλλειψη ασβεστίου και βιταμίνης D, η πρώιμη εμμηνόπαυση, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα και ορισμένες ουσίες όπως το αλκοόλ, η κορτιζόνη κ.ά.



εικ. 7.7 Οστεοπόρωση



Κάταγμα

Στο κάταγμα έχουμε καταστροφή της μεσοκυττάριας ουσίας, καθώς και νέκρωση των γειτονικών οστεοκυττάρων. Τα αιμοφόρα αγγεία καταστρέφονται και προκαλείται τοπική αιμορραγία και σχηματισμός πύγματος αίματος. Κατά την αποκατάσταση οι οστεοκλάστες απομακρύνουν την κατεστραμμένη μεσοκυττάρια ουσία και τα νεκρά κύτταρα. Οι οστεοβλάστες του περιόστεου και του ενδόστεου γύρω από το κάταγμα πολλαπλασιάζονται και σχηματίζουν αρχικά σπογγώδη οστίτη ιστό, ο οποίος στη συνέχεια μετατρέπεται σε συμπαγή. Η ταχύτητα επιδιόρθωσης εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των τμημάτων του σπασμένου οστού (για τμήματα τα οποία βρίσκονται κοντά απαιτείται μικρό χρονικό διάστημα), την ηλικία (γίνεται με μικρότερη ταχύτητα σε μεγάλη ηλικία) και το συγκεκριμένο οστό (τα τραύματα στα άνω άκρα επουλώνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ' ότι αυτά στα κάτω).

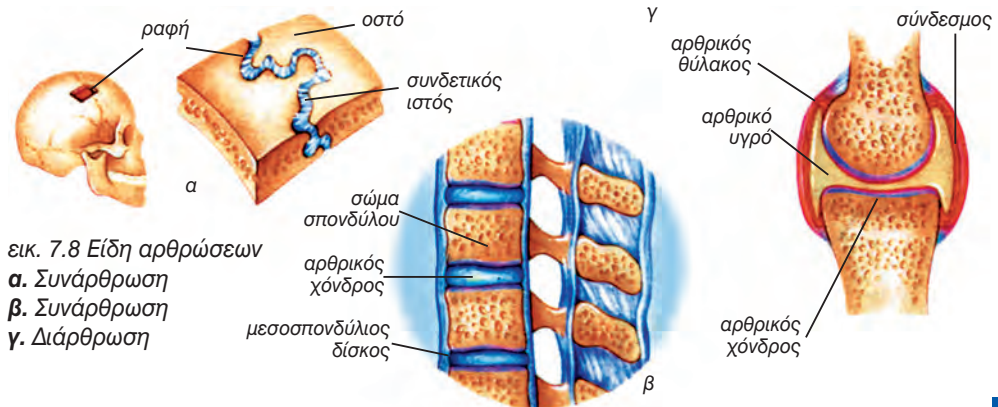
ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Άρθρωση είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού. Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Στη **συνάρθρωση** ο μαλακότερος ιστός παρεμβάλλεται μεταξύ των δύο οστών και δεν επιτρέπει σχεδόν καμία

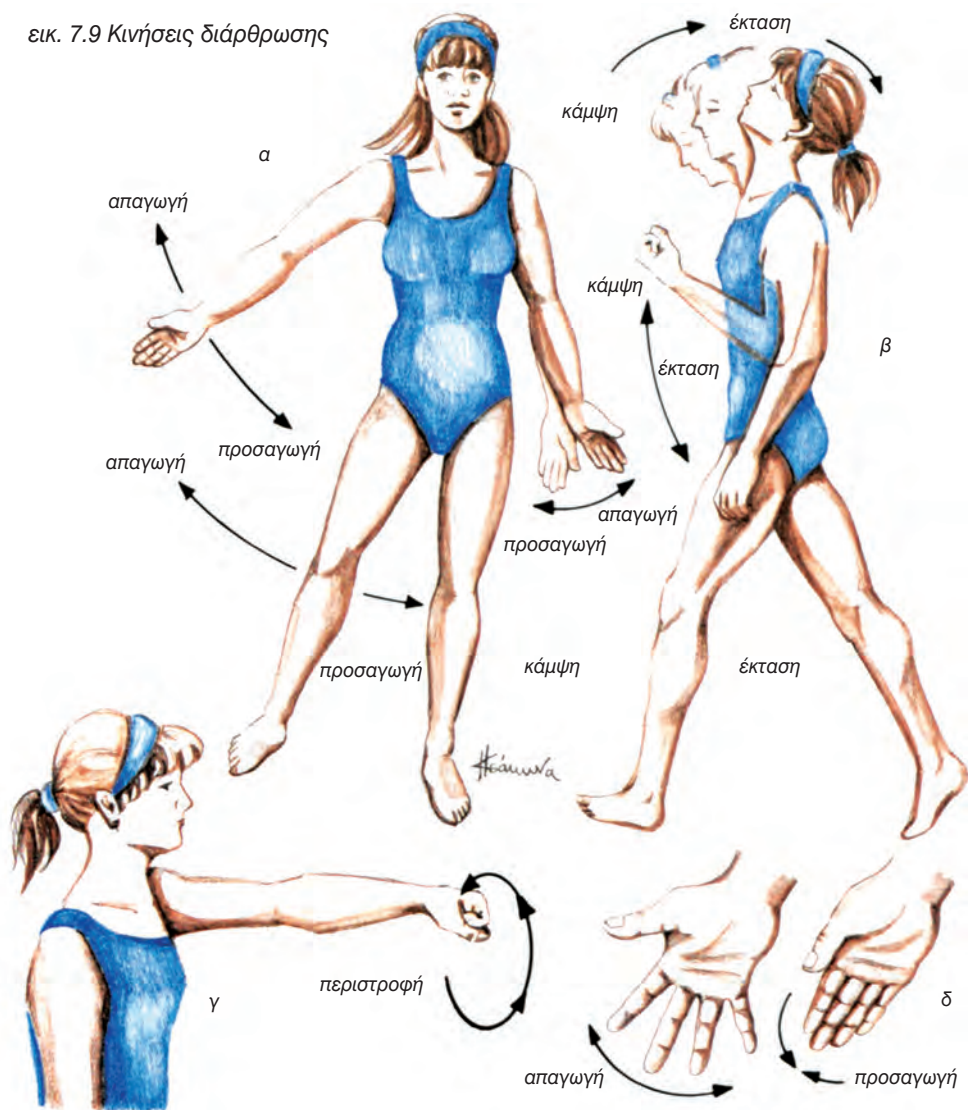
κινητικότητα (εικ. 7.8α,β).

Στη **διάρθρωση** ο μαλακότερος ιστός περιβάλλει τα οστά στην περιοχή της άρθρωσης με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει σχετικά μεγάλη κινητικότητα (εικ. 7.8γ). Οι κινήσεις που επιτρέπει η διάρθρωση είναι κάμψη, έκταση, προσαγωγή, απαγωγή και στροφή (εικ. 7.9).



εικ. 7.8 Είδη αρθρώσεων
α. Συνάρθρωση
β. Συνάρθρωση
γ. Διάρθρωση

εικ. 7.9 Κινήσεις διάρθρωσης



Η διάρθρωση αποτελείται από κύρια και επικουρικά μέρη.

Τα κύρια μέρη είναι οι αρθρικές επιφάνειες, ο αρθρικός θύλακος και η αρθρική κοιλότητα (εικ. 7.10).

- Οι **αρθρικές επιφάνειες** είναι οι επιφάνειες των οστών που έρχονται σε επαφή, είναι λείες και έχουν τέτοια αντιστοιχία, ώστε να εφαρμόζουν συνήθως η μία στην άλλη. Δεν περιβάλλονται από περίοστεο αλλά από στρώμα χόνδρου, τον αρθρικό χόν-

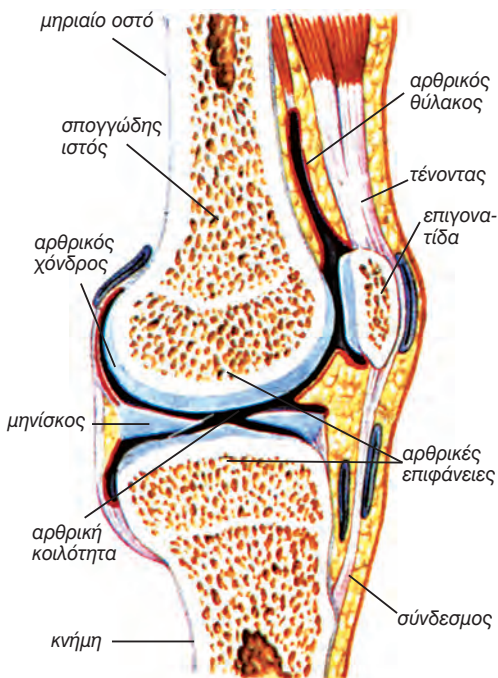
δρο. Σε μεγάλες κυρίως ηλικίες εμφανίζονται διαταραχές του αρθρικού χόνδρου, που προκαλούν πόνους και δυσκολία κινήσεων στις αρθρώσεις. Αυτές χαρακτηρίζονται ως αρθροπάθειες.

- Ο **αρθρικός θύλακος**, αποτελείται από συνδετικό ιστό και περιβάλλει τα οστά κοντά στις αρθρικές επιφάνειες.
- Η **αρθρική κοιλότητα** είναι ο κλειστός χώρος που βρίσκεται ανάμεσα

στις αρθρικές επιφάνειες και στον αρθρικό θύλακο. Περιέχει αρθρικό υγρό, το οποίο διευκολύνει την ολίσθηση των αρθρικών επιφανειών.

Στα επικουρικά μέρη μιας διάρθρωσης συμπεριλαμβάνονται οι σύνδεσμοι, οι επιχείλιοι χόνδροι και οι διάρθριοι χόνδροι.

- Οι **σύνδεσμοι** είναι ταινίες από παχύ συνδετικό ιστό, που συγκρατούν τα αρθρούμενα οστά μεταξύ τους και καθορίζουν την κατεύθυνση των κινήσεων.
- Οι **επιχείλιοι χόνδροι** είναι δακτύλιοι από χόνδρινο ιστό, που περιβάλλουν τα άκρα της αρθρικής επιφάνειας και αυξάνουν το μέγεθός της.
- Οι **διάρθριοι χόνδροι** ή μηνίσκοι είναι πλάκες χόνδρινου ιστού, που βρίσκονται σε ορισμένες αρθρικές κοιλότητες, ιδιαίτερα όταν οι αρθρικές επιφάνειες δεν εναρμονίζονται μεταξύ τους, όπως συμβαίνει στην άρθρωση του γόνατου.



εικ. 7.10 Διάρθρωση

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

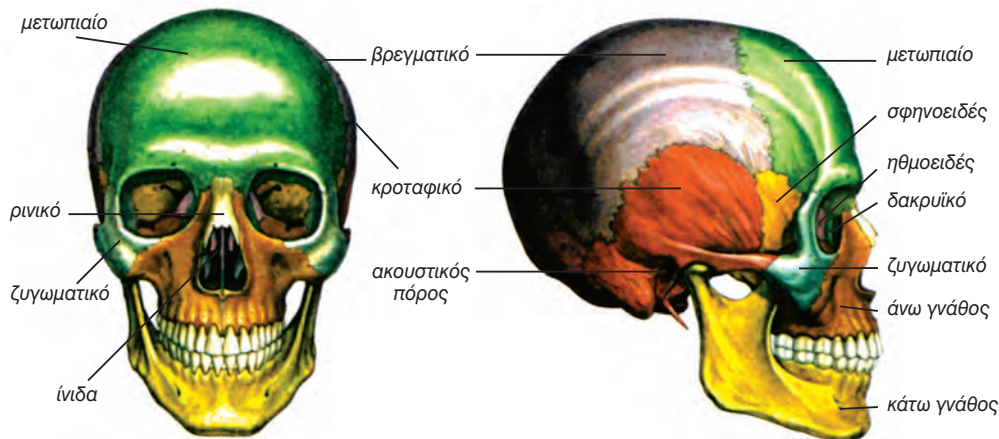
Ο σκελετός του ανθρώπου περιλαμβάνει το σκελετό του κορμού (σκελετός της κεφαλής, της σπονδυλικής στήλης, του θώρακα) και το σκελετό των άκρων.

Ο **σκελετός της κεφαλής** περιλαμβάνει τα οστά του εγκεφαλικού και του προσωπικού κρανίου (εικ. 7.11).

Τα οστά του εγκεφαλικού κρανίου συναρθρώνονται μεταξύ τους με τις **ραφές** και σχηματίζουν την κρανιακή κοιλότητα μέσα στην οποία προφυλάσσεται ο εγκέφαλος. Τα κυριότερα απ' αυτά τα οστά είναι πλατιά και δίνουν το όνομά τους στους λοβούς των ημισφαιρίων του εγκεφάλου. Το **μετωπιαίο** οστό σχηματίζει το μέτωπο. Τα δύο **βρεγματικά** καλύπτουν το κρανίο πάνω και πλάγια. Κάτω από αυτά βρί-

σκονται τα **κροταφικά**, τα οποία έχουν από μία κοιλότητα, μέσα στην οποία προφυλάσσονται τα όργανα της ακοής και της ισορροπίας. Το **ινιακό** οστό καλύπτει πίσω και προς τα κάτω την κρανιακή κοιλότητα και σχηματίζει τη βάση του κρανίου. Στη βάση αυτή υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα, το ινιακό τρήμα, διά μέσου του οποίου προεκτείνεται το στέλεχος του εγκεφάλου και συνεχίζεται ως νωτιαίος μυελός.

Τα οστά του προσωπικού κρανίου περιλαμβάνουν τα δύο **ζυγωματικά** οστά, τα οποία σχηματίζουν τις προεξοχές των παρειών, και την **κάτω γνάθο**, το μόνο κινητό οστό της κεφαλής. Η κάτω γνάθος αρθρώνεται με τα δύο κροταφικά οστά και σχηματίζει την **κροταφογναθική διάρθρωση**. Η κάτω

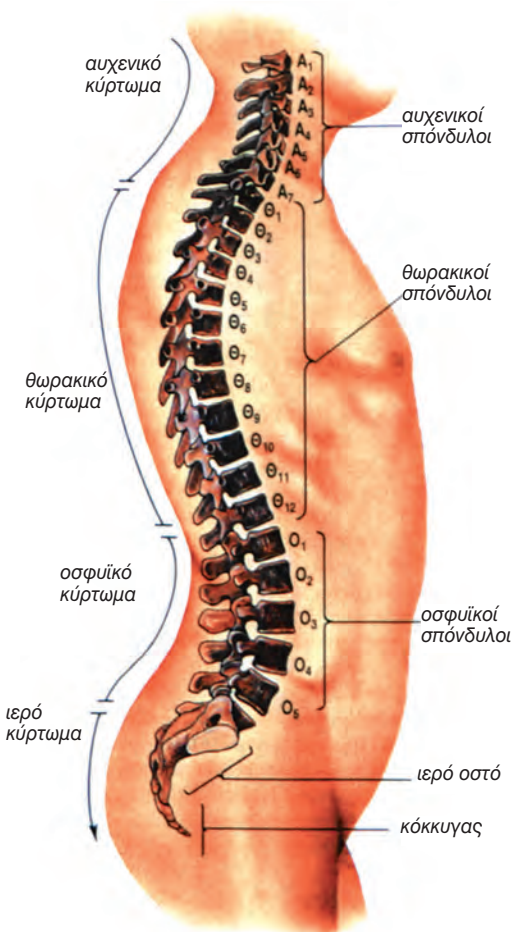


εικ. 7.11 Σκελετός της κεφαλής, οστά του προσωπικού κρανίου και οστά του εγκεφαλικού κρανίου

γνάθος, οι δύο **άνω γνάθοι** και τα δύο **υπερώια** σχηματίζουν την στοματική κοιλότητα. Στο προσωπικό κρανίο σχηματίζονται επίσης η ρινική κοιλότητα και οι δύο οφθαλμικές κόγχες.

Η **σπονδυλική στήλη** είναι η «κεντρική κολόνα» του σκελετού πάνω στην οποία στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα όλα τα υπόλοιπα τμήματά του. Αποτελείται από πολλά βραχέα οστά, τους **σπονδύλους**, τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο με την παρεμβολή ενός χόνδρινου δίσκου, του **μεσοσπονδύλιου δίσκου** (εικ. 7.12). Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος έχει αρκετή ελαστικότητα, απορροφά τα τραντάγματα και προσδίνει ευκαμψία. Οι δίσκοι αυτοί χάνουν με την ηλικία την ελαστικότητά τους και μπορεί να ολισθήσουν προς τα πίσω, οπότε πιέζονται ο νωτιαίος μυελός ή και τα νωτιαία νεύρα. Η πάθηση αυτή ονομάζεται κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Οι 7 πρώτοι σπόνδυλοι είναι οι **αυχενικοί**. Ο πρώτος σπόνδυλος, ο **άτλας**, αρθρώνεται με το ινιακό οστό και μαζί με το δεύτερο, τον **άξονα**, επιτρέπουν στην κεφαλή να κάνει κινήσεις κάμψης, έκτασης και στροφής. Οι 12 **θωρακικοί** σπόνδυλοι αρθρώνονται με τις **πλευρές**. Οι πλευρές ενώνονται



εικ. 7.12 Σπονδυλική στήλη

μπροστά άμεσα ή έμμεσα με το **στέρνο** και σχηματίζουν τη θωρακική κοιλότητα, μέσα στην οποία προστατεύονται οι πνεύμονες, η καρδιά, τα μεγάλα αγγεία κ.ά. (εικ. 7.13). Οι 5 **οσφυϊκοί** σπόνδυλοι είναι σχετικά μεγαλύτεροι από τους υπερκείμενους, γιατί υποβάλλονται μεγαλύτερο βάρος. Το **ιερό οστό** είναι ένα ισχυρό οστό, το οποίο προέρχεται από τη συνοστέωση των 5 ιερών σπονδύλων. Τέλος υπάρχει ο **κόκκυγας**, ο οποίος είναι το υπολειμματικό όργανο της ουράς.

Η σπονδυλική στήλη, όπως φαίνεται από τα πλάγια, παρουσιάζει τέσσερα κυρτώματα, δύο μπρος και δύο πίσω. Τα κυρτώματα αυτά αυξάνουν την ευλυγισία της σπονδυλικής στήλης και την αντοχή της σε μεγάλα βάρη.

Ο **σκελετός των άνω άκρων** περιλαμβάνει το σκελετό της ωμικής ζώνης, το σκελετό του βραχίονα, το σκελετό του πήχη και το σκελετό του χεριού (εικ. 7.1).

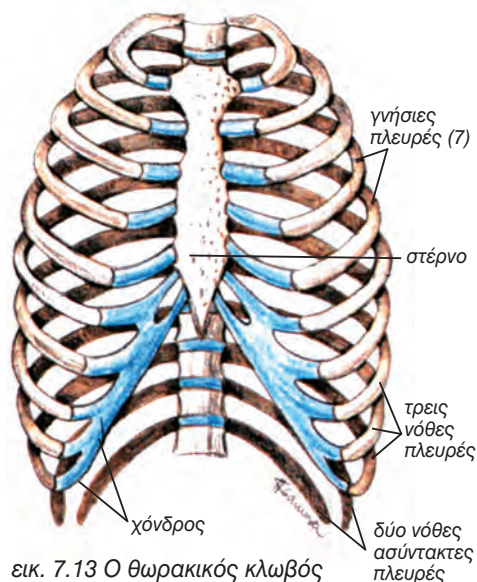
Η ωμική ζώνη περιλαμβάνει την **κλείδα** και την **ωμοπλάτη**. Η ωμοπλάτη είναι ένα πλατύ οστό, το οποίο συγκρατείται μόνο με μυς. Αυτό επιτρέπει ακόμη μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων στα άνω άκρα.

Ο σκελετός του βραχίονα περιλαμβάνει το **βραχιόνιο**, το οποίο αρθρώνεται με την ωμοπλάτη σχηματίζοντας την άρθρωση του ώμου. Το κάτω άκρο του βραχιονίου αρθρώνεται με τα δύο οστά του πήχη, την **κερκίδα** και την **ωλένη**, στην άρθρωση του αγκώνα.

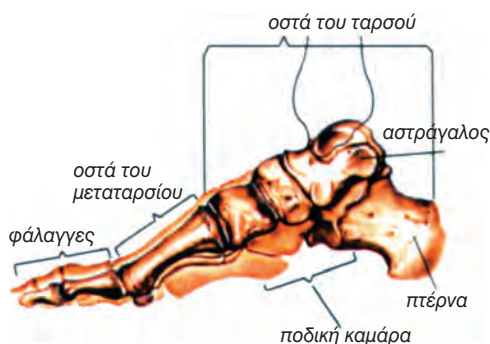
Το άκρο χέρι περιλαμβάνει τα 8 βραχέα **οστά του καρπού**, τα 5 του **μετακαρπίου** και τις **φάλαγγες** των δακτύλων. Συνολικά περιλαμβάνει 27 οστά και πάνω από 30 μυς και είναι ένα θαυμάσιο συλληπτήριο όργανο, ειδικά χάρη στον αντίχειρα, που είναι αντιπακτός.

Ο **σκελετός των κάτω άκρων** περιλαμβάνει τα οστά της πυελικής ζώνης, του μηρού, της κνήμης και του ποδιού (εικ. 7.1).

Στην πυελική ζώνη, τα δύο **ανώ-**



εικ. 7.13 Ο θωρακικός κλωβός



εικ. 7.14 Άκρο πόδι

νυμα οστά συνδέονται μπροστά στην **ηβική σύμφυση** και πίσω με το ιερό οστό. Έτσι σχηματίζεται η λεκάνη. Το κάθε ανώνυμο οστό έχει μία κοιλότητα, μέσα στην οποία αρθρώνεται η σφαιρική κεφαλή του **μηριαίου** οστού στην άρθρωση του ισχίου. Το κάτω άκρο του μηριαίου αρθρώνεται με το άνω μέρος της κνήμης στην άρθρωση του γόνατου. Σ' αυτήν συμμετέχει και ένα βραχύ οστό, η **επιγονατίδα**.

Στα οστά της κνήμης ανήκουν η **κνήμη** και η **περόνη**. Αυτά τα δύο μακρά οστά αρθρώνονται με τον αστράγαλο.

Το άκρο πόδι περιλαμβάνει τα 7

οστά του ταρσού, τα 5 του **μετατάρσιου** και τα οστά των φαλάγγων των δακτύλων. Τα κυριότερα από τα οστά του ταρσού είναι ο **αστράγαλος**, που αρθρώνεται με την κνήμη και την περόνη, και η **πτέρνα**, που υποβαστάζει όλο το βάρος και εξυπηρετεί την όρθια στάση και το βάδισμα (εικ. 7.14). Τα οστά του ποδιού συνδέονται μεταξύ

τους με αρθρώσεις, με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζουν την ποδική καμάρα, που δίνει τη δυνατότητα για στήριξη και άνετη βάδιση.

Όταν η ποδική καμάρα είναι μικρότερη της κανονικής ή λείπει τελείως, έχουμε **πλατυποδία**, που δημιουργεί δυσκολίες και κούραση στη βάδιση.



ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ερειστικό σύστημα περιλαμβάνει το σύνολο των οστών, τα οποία συνδέονται στις αρθρώσεις και σχηματίζουν το σκελετό. Ο σκελετός στηρίζει το σώμα και καθορίζει τη μορφή του, προσφέρει θέσεις για την πρόσφυση των μυών, συμβάλλει στην κίνηση, γιατί είναι αρθρωτός και σχηματίζει κοιλότητες για την προστασία οργάνων. Άλλες λειτουργίες του είναι η αιμοποίηση και η αποθήκευση αλάτων.

Τα οστά μπορεί να είναι μακρά, βραχεία ή πλατιά. Περιέχουν ανόργανο και οργανικό τμήμα, καθώς και εξειδικευμένα κύτταρα. Η υφή τους μπορεί να είναι συμπαγής ή σπογγώδης. Τα οστά επενδύονται με περίοστεο, που χρησιμεύει για τη θρέψη των οστών. Οι οστεοβλάστες του περιόστεου και του ενδόστεου συμβάλλουν στην αύξηση και στην αναγέννηση του οστού.

Ο ερυθρός μυελός των οστών είναι αιμοποιητικό όργανο.

Τα οστά συνδέονται μεταξύ τους με αρθρώσεις. Οι συναρθρώσεις δεν επιτρέπουν μεγάλη κινητικότητα, ενώ οι διαρθρώσεις επιτρέπουν σχετικά μεγάλη κινητικότητα.

Ο σκελετός του ανθρώπου αποτελείται από το σκελετό του κορμού και των άκρων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες από τις παρακάτω λειτουργίες δεν είναι λειτουργίες του σκελετικού συστήματος: α. παραγωγή κυττάρων αίματος, β. αποθήκευση αλάτων, γ. αποθήκευση υδατανθράκων, δ. προστασία ζωτικών οργάνων.
2. Ποια από τα συστατικά του οστού, τα ανόργανα ή τα οργανικά, ευθύνονται για την αντοχή και τη σκληρότητα και ποια για την ελαστικότητα και την ευκαμψία του;
3. Ποιες είναι οι δομικές διαφορές μεταξύ της διάφυσης και των επιφύσεων των μακρών οστών;
4. Τι είναι οι μυελοκυψέλες, πώς σχηματίζονται και ποιος είναι ο λειτουργικός ρόλος τους;
5. Ποια είναι η λειτουργική σημασία του περιόστεου και του ενδόστεου;
6. Πού συναντώνται και ποιος είναι ο ρόλος των συστημάτων του Havers;
7. Ποιος είναι ο ρόλος του αρθρικού υγρού στη διάρθρωση;
8. Το οργανικό μέρος του οστίτη ιστού παράγουν: α. οι οστεοκλάστες, β. οι οστεοβλάστες και γ. τα οστεοκύτταρα.
Να υπογραμμίσετε τη σωστή απάντηση.

9. Χαρακτηρίστε το είδος των αρθρώσεων και συμπληρώστε με (+) τον παρακάτω πίνακα

	συνάρθρωση	διάρθρωση
Άρθρωση του αγκώνα Ραφές του κρανίου Ηβική σύμφυση Άρθρωση του γόνατου Σύνδεση πλευρών-στέρνου Κροταφογναθική άρθρωση		

10. Να συνδέσετε το τμήμα της διάρθρωσης με τη λειτουργία που επιτελεί.

τμήμα	λειτουργία
Σύνδεσμοι	• αυξάνουν το μέγεθος της αρθρικής επιφάνειας
Επιχείλιοι χόνδροι	• βοηθούν στην περίπτωση που οι αρθρικές επιφάνειες δεν εναρμονίζονται.
Διάρθριοι χόνδροι	• διευκολύνει την ολίσθηση των αρθρούμενων οστών.
Αρθρικός θύλακος	• συγκρατούν τα αρθρούμενα οστά και καθορίζουν την κατεύθυνση των κινήσεων
Αρθρικό υγρό	• περιβάλλει τα οστά στην περιοχή της άρθρωσης

11. Στο πλαϊνό σχήμα φαίνονται οι σκελετοί ενός άντρα (B) και μιας γυναίκας (A).
Να συγκρίνετε τα αντίστοιχα τμήματα των σκελετών και να εντοπίσετε τις διαφορές.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Να ερευνήσετε το ρόλο της διατροφής στην καλή λειτουργία του ερειστικού συστήματος.
2. Να βρείτε ακτινογραφίες διάφορων τμημάτων του σκελετού υγιών ατόμων, και αντίστοιχων τμημάτων του σκελετού, ατόμων με παθήσεις των οστών. Να παρατηρήσετε και να καταγράψετε τις μεταξύ τους διαφορές.